



Rapport d'Analyse

Projet Data Visualisation - Bottleneck

Option A : Améliorez les performances de l'entreprise

Livrable 1 - Rapport documenté sur les solutions BI et les préconisations d'utilisation des données

Auteur	Eden Kalil
Date	juillet 2026
Outil de data visualisation retenu	Tableau Desktop Free Edition
Fichier tableau de bord	P9.twb

Élément	Synthèse
Contexte	Bottleneck souhaite mettre ses données à disposition des équipes via un outil de data visualisation.
Données analysées	Base SQLite exportée en 4 tables : Finance, Sales, Web et Promo. Période officielle : 01/10/2022 au 30/09/2023.
Solution recommandée	Extraction contrôlée des données, normalisation des formats, modèle relationnel de type étoile et création du tableau de bord dans Tableau.
Dashboard produit	3 pages : Vue générale, Segments & produits, Prix & promotions, avec KPI, filtres et recommandations business.

Introduction

Objectif du rapport

Ce rapport répond à la demande de Nicolas, responsable vente de Bottleneck. L'objectif est de comparer plusieurs solutions d'extraction, de traitement et de visualisation des données, puis de recommander la méthode la plus adaptée pour mettre les données à disposition des équipes métier.

Le rapport constitue le premier livrable du projet. Le second livrable est le tableau de bord Tableau construit à partir des données Bottleneck, avec des KPI, des filtres, des pages thématiques et des recommandations business.

Contexte de l'analyse

Bottleneck est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne de vin et de produits associés. Après un premier chantier de fiabilisation des bases de données, l'entreprise souhaite désormais rendre ses données exploitables à travers une solution de data visualisation. L'objectif est de mieux piloter l'activité commerciale, les stocks, les marges, les prix d'achat, les promotions et les nouveaux segments de marché.

Dans le cadre du projet, Tableau Desktop Free Edition a été retenu comme alternative à Power BI, avec validation pédagogique, afin de produire une solution BI fonctionnelle sur environnement Mac.

2. État des lieux et évaluation de la pertinence

2.1 Description de la situation actuelle

Bottleneck dispose désormais d'une base de données centralisée et nettoyée. Les données couvrent la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 pour l'analyse officielle du projet. Elles permettent de suivre les produits, les ventes, les prix, les stocks et les promotions.

Table	Rôle dans l'analyse	Nombre de lignes
Finance	Prix de vente, prix d'achat, statut fiscal et disponibilité web par SKU et par mois.	11 323
Sales	Ventes, commandes fournisseurs et stock mensuel par clé produit-mois.	9 564
Web	Informations descriptives des produits : titre, segment, type de produit, contenance, statut.	761
Promo	Périodes promotionnelles, quantités vendues en promotion et prix promotionnel.	698

2.2 Évaluation de la pertinence des données existantes

Les données sont pertinentes pour répondre aux enjeux de Bottleneck, car elles couvrent les principaux axes nécessaires au pilotage business : performance commerciale, rentabilité, évolution des prix d'achat, stock, segments de marché et promotions.

Indicateur calculable	Source principale	Utilité métier
Chiffre d'affaires HT	Sales + Finance	Suivre la performance commerciale globale et mensuelle.
Marge totale	Sales + Finance	Mesurer la rentabilité en valeur.
Taux de marge	Sales + Finance	Contrôler la rentabilité malgré la hausse des prix d'achat.
Quantités vendues	Sales	Analyser les volumes et les top/flop produits.
Stock par segment	Sales + Web	Identifier les segments avec le plus fort enjeu de stock.
CA promotionnel	Promo	Mesurer l'activité générée par les promotions.

KPI sur la période 01/10/2022 - 30/09/2023	Valeur calculée
Chiffre d'affaires HT	2 237 005 €
Marge totale	1 052 773 €
Taux de marge	47,1 %
Quantités vendues	88 133
CA promotionnel	175 494 €
Évolution du prix d'achat moyen	16,49 € → 17,65 € (+7,0 %)

2.3 Identification des principaux problèmes ou enjeux

- Les données de prix d'achat montrent une hausse progressive sur l'année, ce qui impose un suivi régulier de la marge.
- Le segment Vin concentre l'essentiel du chiffre d'affaires et du stock : il constitue donc le principal enjeu opérationnel.
- La gamme Sans Alcool reste encore limitée en chiffre d'affaires, mais présente une rotation de stock intéressante.
- Les promotions sont concentrées sur quelques périodes et doivent être suivies pour mieux mesurer leur contribution au chiffre d'affaires.
- Certaines règles de normalisation restent nécessaires pour garantir la fiabilité des analyses : formats de date, formats numériques, clés de relation et valeurs manquantes.

3. Besoin d'outils

3.1 Identification des outils nécessaires pour collecter les données

La collecte des données nécessite un accès à la base SQLite Bottleneck et un outil permettant d'extraire les tables utiles. Les solutions possibles sont SQLite, DBeaver ou un export contrôlé en CSV.

3.2 Identification des outils nécessaires pour traiter les données

Le traitement des données consiste à convertir les formats, contrôler les clés de relation, gérer les valeurs manquantes et préparer les champs nécessaires aux KPI. Des outils comme Power Query, Python, Tableau Prep, Knime ou Tableau peuvent être utilisés selon le niveau d'automatisation recherché.

3.3 Identification des outils nécessaires pour analyser les données

L'analyse nécessite un outil de data visualisation permettant de créer des KPI, des graphiques, des filtres interactifs et des dashboards. Dans ce projet, Tableau Desktop Free Edition a été retenu car il répond au besoin métier tout en étant compatible avec l'environnement Mac utilisé.

Besoin	Outils possibles	Rôle
Collecter / extraire les données	SQLite, DBeaver, exports CSV	Accéder à la base Bottleneck et extraire les tables utiles.
Traiter / normaliser	Power Query, Python, Tableau, Tableau Prep, Knime	Convertir les formats, contrôler les clés, préparer les champs calculés.
Analyser / visualiser	Tableau, Power BI, Looker Studio	Créer des KPI, graphiques, filtres et dashboards pour les utilisateurs métier.

4. Solutions d'extraction, de traitement et de visualisation

4.1 Solutions proposées pour l'extraction des données

Trois méthodes principales peuvent être envisagées pour rendre les données exploitables : une connexion directe à la base, une extraction en CSV ou l'utilisation d'un ETL.

Solution	Principe	Adaptation au contexte Bottleneck
Connexion directe à la base	L'outil BI se connecte directement à SQLite ou à une base intermédiaire.	Pertinent à terme, mais plus dépendant des connecteurs et de la maturité BI.
Extraction CSV	Les tables sont exportées dans des fichiers structurés puis importées dans l'outil BI.	Solution simple, lisible, compatible avec Tableau et adaptée à un premier dashboard.
ETL	Un outil automatise les extractions, transformations et chargements.	Solution robuste à moyen terme, mais plus longue à mettre en place pour un premier livrable.

4.2 Solutions proposées pour le traitement des données

Le traitement doit permettre de rendre les données fiables et exploitables : conversion des prix en nombres décimaux, uniformisation des dates, contrôle des clés produit-mois, gestion des valeurs manquantes et préparation des champs de calcul.

Traitement	Règle appliquée
Dates	Uniformiser les dates au format date reconnu par l'outil BI.
Prix	Convertir Price, Purchase_Price et Price_Offer en nombres décimaux.
Quantités	Convertir Sales, Orders, Stock et Sales_Offer en valeurs numériques.
Promotions	Interpréter Sales_Offer comme quantité vendue en promotion et Price_Offer comme prix promotionnel, conformément aux données observées.
Stocks	Ne pas additionner les stocks sur plusieurs mois pour une photographie de stock ; utiliser le stock du dernier mois disponible, septembre 2023.

4.3 Solutions proposées pour la visualisation des données

La visualisation doit être user friendly, structurée par problématique métier et compréhensible par un public non technique. Le tableau de bord a donc été construit en trois pages distinctes.

Page du dashboard	Objectif	Contenu
Dashboard - Vue générale	Suivre rapidement la santé globale de l'activité.	KPI CA HT, marge totale, taux de marge, quantités vendues, évolution du CA et de la marge.
Dashboard - Segments & produits	Aider les chefs de produits à piloter leur portefeuille.	CA par segment, stock par segment, rotation stock, top 10 produits, filtres Segment et Produit.
Dashboard - Prix & promotions	Analyser l'impact des prix d'achat et des promotions.	Prix d'achat moyen mensuel, taux de marge mensuel, CA promotionnel, recommandations business.

5. Cohérence des solutions avec le besoin

5.1 Explication détaillée de chaque solution proposée

Solution	Avantages	Inconvénients
Connexion directe	Accès direct aux données sources ; moins de fichiers intermédiaires ; possibilité de mise à jour plus directe.	Dépendance au connecteur et au poste utilisateur ; compatibilité plus délicate selon les outils ; risque d'interroger la base sans couche de contrôle.
Extraction CSV	Méthode simple, lisible et facilement vérifiable ; compatible avec Tableau et la plupart des outils BI ; permet de figer un périmètre d'analyse.	Nécessite une procédure de mise à jour ; risque d'erreur si les exports sont faits manuellement sans contrôle.
ETL	Automatisation des extractions et transformations ; industrialisation possible ; contrôles de qualité récurrents.	Mise en place plus longue ; demande davantage de compétences techniques ; peut être surdimensionné pour un premier dashboard.

5.2 Alignement des solutions avec les besoins identifiés

La solution retenue est une approche progressive : extraction contrôlée des tables depuis SQLite vers CSV, normalisation des champs utiles, modélisation relationnelle dans Tableau, puis création d'un tableau de bord interactif. Cette méthode est cohérente avec le niveau de maturité actuel de Bottleneck : elle est simple, transparente, compatible avec l'environnement Mac et suffisamment robuste pour répondre aux besoins des équipes métier.

Critère	Justification de la solution retenue
Simplicité	Les CSV sont faciles à comprendre, contrôler et transmettre.
Compatibilité	Tableau importe les CSV et permet de créer les relations nécessaires.
Traçabilité	Les règles d'extraction et de transformation sont documentées dans le rapport.
Évolutivité	La méthode peut évoluer vers un ETL automatisé si le besoin devient récurrent.
Usage métier	Le dashboard reste orienté décision et compréhensible par des non-techniciens.

5.3 Avantages et limites de chaque approche

La connexion directe serait intéressante à terme, mais elle est moins adaptée à un premier projet exploratoire. L'ETL est la solution la plus industrielle, mais il demande une mise en place plus lourde. L'extraction CSV constitue le meilleur compromis pour ce livrable : elle permet de produire rapidement un dashboard fiable, tout en laissant la possibilité d'automatiser la chaîne plus tard.

6. Règles d'extraction et de normalisation retenues

Règle	Application
Périmètre temporel	Conserver les données du 01/10/2022 au 30/09/2023 pour l'analyse officielle.
Tables extraites	Exporter les tables Finance, Sales, Web et Promo.
Format d'export	CSV avec encodage compatible Tableau.
Clés de relation	Relier Finance à Web par SKU ; Finance à Sales par Key_Finance = Key_Sales ; Finance à Promo par Key_Finance = Key_Promo.
Granularité	Finance et Sales sont exploitées au niveau produit-mois ; Promo au niveau offre promotionnelle ; Web au niveau produit.
Contrôles	Vérifier le nombre de lignes, les doublons, les valeurs manquantes et les champs numériques après import.

6.1 Règles de calcul des KPI

KPI	Formule utilisée	Interprétation
CA HT	$Sales \times Price$	Chiffre d'affaires hors taxes généré par les ventes.
Marge totale	$Sales \times (Price - Purchase_Price)$	Marge brute en valeur.
Taux de marge	$SUM(Marge\ totale) / SUM(CA\ HT)$	Part du CA conservée en marge brute.
Quantités vendues	$SUM(Sales)$	Volume total de produits vendus.
Rotation stock	$SUM(Sales) / SUM(Stock)$	Rapport entre ventes et stock, utilisé pour comparer les segments.
CA promotionnel	$Sales_Offer \times Price_Offer$	Chiffre d'affaires généré par les ventes promotionnelles.

6.2 Modèle de données cible

Le modèle retenu repose sur une logique de type étoile adaptée à Tableau. La table Finance joue le rôle de table centrale mensuelle, reliée aux informations de ventes, de produits et de promotions. Cette organisation facilite les calculs de KPI tout en limitant les duplications de données.

Composant	Contenu	Clé de relation
Table centrale : Finance	Date, SKU, prix de vente, prix d'achat, statut fiscal, disponibilité web.	Key_Finance + SKU
Fact ventes : Sales	Ventes, commandes et stock par produit-mois.	Key_Sales = Key_Finance
Dimension produit : Web	Segment, type de produit, titre, contenance, statut produit.	SKU
Fact promotions : Promo	Dates de promotion, quantités promotionnelles, prix promotionnel.	Key_Promo = Key_Finance
Dimension date	Mois, trimestre, année, période d'analyse.	Date

Dans Tableau, les relations ont été paramétrées comme suit : Finance.SKU = Web.SKU ; Finance.Key_Finance = Sales.Key_Sales ; Finance.Key_Finance = Promo.Key_Promo.

7. Synthèse des résultats du tableau de bord

- Le chiffre d'affaires HT sur la période officielle atteint 2 237 005 €.
- La marge totale atteint 1 052 773 €, soit un taux de marge global de 47,1 %.
- Le prix d'achat moyen passe de 16,49 € à 17,65 €, soit une hausse d'environ 7,0 %.
- Le segment Vin domine largement le chiffre d'affaires et le stock disponible.
- Le segment Sans Alcool reste limité en CA, mais présente une rotation de stock plus favorable que le Vin et les Spiritueux.
- Le CA promotionnel identifié atteint 175 494 €, principalement concentré en novembre 2022, décembre 2022 et septembre 2023.

Segment	CA HT	Quantités vendues
Vin	1 844 923 €	79 843
Spiritueux	328 066 €	4 292
Sans Alcool	52 632 €	3 514
Huile	8 935 €	386
Offres commerciales	2 450 €	98

8. Recommandations business

Les recommandations suivantes sont directement liées aux analyses réalisées dans le tableau de bord. Elles visent à améliorer le pilotage commercial, la rentabilité et la gestion opérationnelle de Bottleneck.

Recommandation	Constat issu du dashboard	Action proposée
1. Suivre les prix et les marges	Le prix d'achat moyen augmente de 16,49 € à 17,65 € sur la période, tandis que le taux de marge reste autour de 47,1 %.	Mettre en place une alerte mensuelle sur les produits dont le taux de marge baisse afin d'ajuster les prix ou les conditions fournisseurs.
2. Prioriser le pilotage du stock sur le segment Vin	Le Vin concentre la majorité du CA et du stock en septembre 2023.	Suivre les produits à forte valeur de stock, identifier les références à faible rotation et prioriser les actions de réassort ou déstockage.
3. Développer progressivement le Sans Alcool	Le Sans Alcool présente une rotation de stock intéressante malgré un CA encore limité.	Tester un élargissement progressif de la gamme et suivre son CA, sa marge et sa rotation avant d'investir fortement.
4. Mieux mesurer les promotions	Le CA promotionnel atteint 175 494 €, mais les promotions sont concentrées sur quelques périodes.	Analyser systématiquement la marge des produits promus et comparer les périodes avec et sans promotion.

Conclusion

Synthèse des principales conclusions de l'analyse

La solution retenue répond à la demande initiale de Bottleneck : rendre les données exploitables dans un outil de data visualisation et permettre aux équipes de suivre les indicateurs clés du business. La combinaison extraction CSV, normalisation documentée, modèle relationnel et Tableau constitue une solution cohérente pour un premier niveau de Business Intelligence.

Cette approche présente l'avantage d'être simple, transparente et compatible avec l'environnement de travail utilisé. Elle permet aux équipes de disposer d'un tableau de bord structuré autour de trois usages : pilotage global, analyse des segments et produits, suivi des prix et promotions.

Recommandations pour la mise en œuvre des solutions proposées

À court terme, Bottleneck peut utiliser le tableau de bord Tableau pour suivre les KPI, les segments, les stocks, les prix d'achat et les promotions. À moyen terme, la solution pourra évoluer vers une chaîne plus automatisée, par exemple avec un ETL ou une connexion directe sécurisée à la base de données, si la mise à jour du dashboard devient récurrente ou si le nombre d'utilisateurs augmente.

Annexes

Annexe 1 - Liste des sources de données utilisées

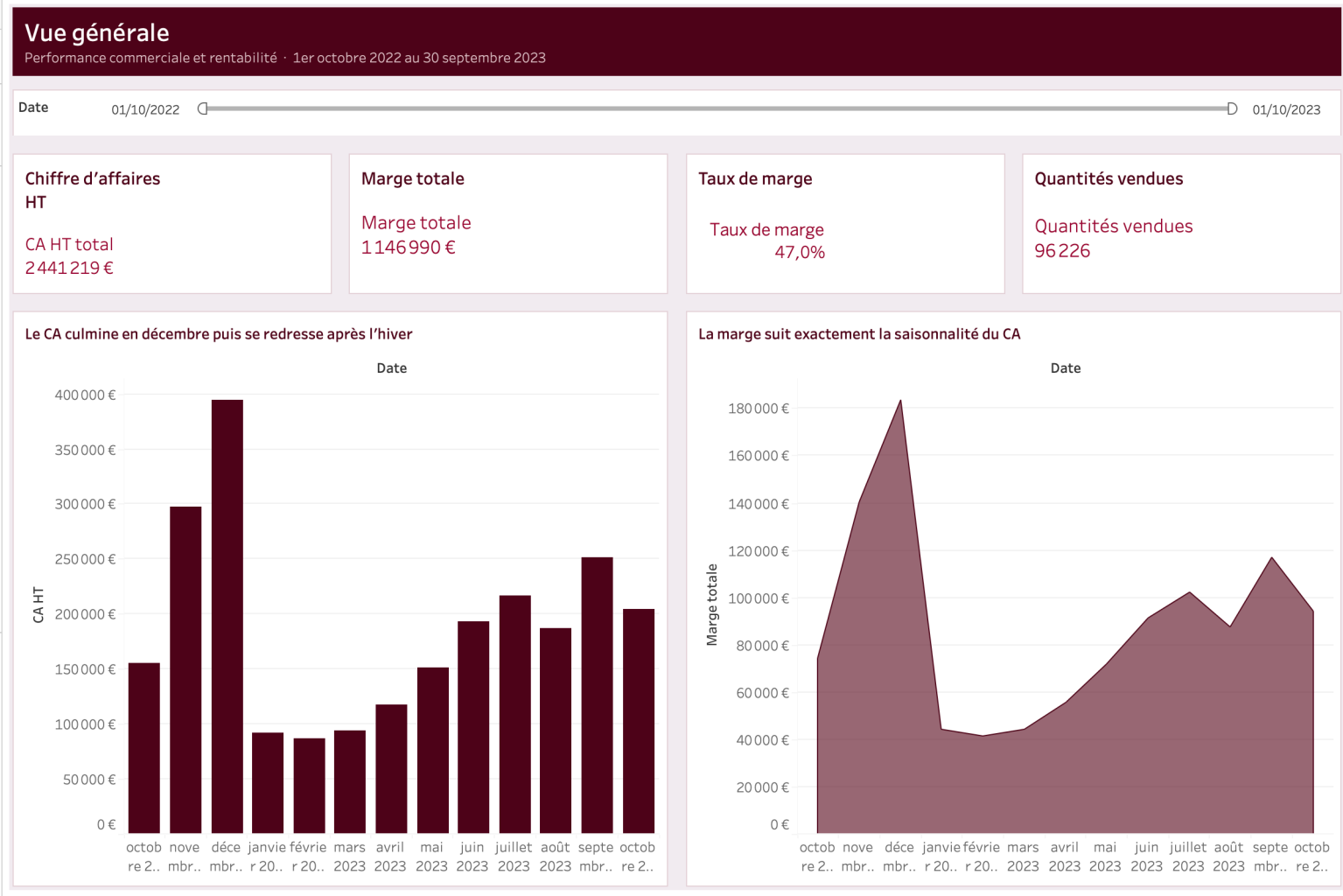
Fichier	Usage
Finance.csv	Prix de vente, prix d'achat et date mensuelle par SKU.
Sales.csv	Ventes, commandes et stock mensuels.
Web.csv	Informations produits, segments, types de produits, titres.
Promo.csv	Promotions, dates, quantités vendues et prix promotionnels.
P9.twb	Classeur Tableau contenant les feuilles et dashboards réalisés.

Annexe 2 - Description détaillée des outils recommandés

Outil	Usage recommandé
Tableau Desktop Free Edition	Création du tableau de bord interactif, construction des relations, filtres et champs calculés.
Exports CSV	Support d'échange et d'import des données dans l'outil BI.
ETL / Power Query / Knime	Évolution possible pour automatiser la chaîne de traitement si le besoin devient récurrent.

Annexe 3 - Exemples de visualisations de données proposées

Dashboard - Vue générale



Dashboard - Segments & produits

Segments & produits

Où se concentrent le chiffre d'affaires, le stock et la rotation

Segment

(Tout)

Post title

(Tout)

Le Vin concentre 82 % du chiffre d'affaires

Segment

Vin

2016465 €

Spiritueux

352008 €

Sans Alcool

60084 €

Huile

10012 €

Offres commerciales

2650 €

0 €

500000 €

1000000 €

1500000 €

2000000 €

CA HT

Le Vin immobilise l'essentiel du stock (sept. 2023)

Vin

Le Sans Alcool tourne trois fois plus vite que le Vin

Segment

Offres commerciales

1,0000

Sans Alcool

0,6802

Vin

0,1898

Spiritueux

0,1823

Huile

0,1334

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Rotation stock

Le Champagne domine le top 10 des références

Post title

Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Millésimé 2008

2016465

Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Brut Rosé

352008

Coteaux Champenois Egly-Ouriet Ambonnay Rouge 2022

60084

Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs

10012

Champagne Agrapart & Fils Minéral Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru 2012

2650

Domaine des Comtes Lafon Volnay 1er Cru Santenots du Milieu 2020

Agnès Levet Côte Rôtie Améthyste 2021

Champagne Agrapart & Fils L'Avizoise Extra Brut Blanc de Blancs Grand Cru 2012

Champagne Gosset Célébris Vintage 2007

Champagne Larmandier-Bernier Grand Cru Vieilles Vignes du Levant 2008

0 €

5

CA HT

Projet 9 - Bottleneck | Rapport d'analyse | Eden Kalil

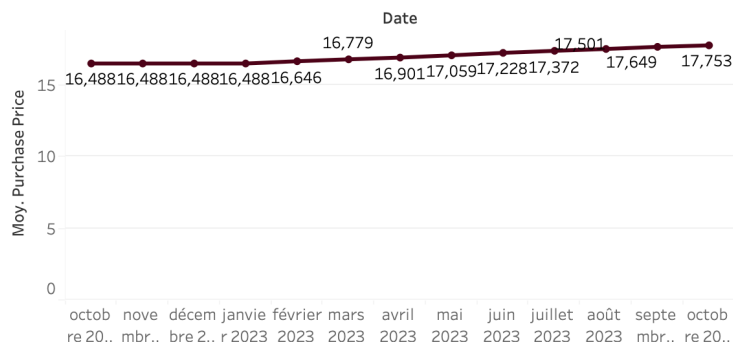
Dashboard - Prix & promotions

Prix & promotions

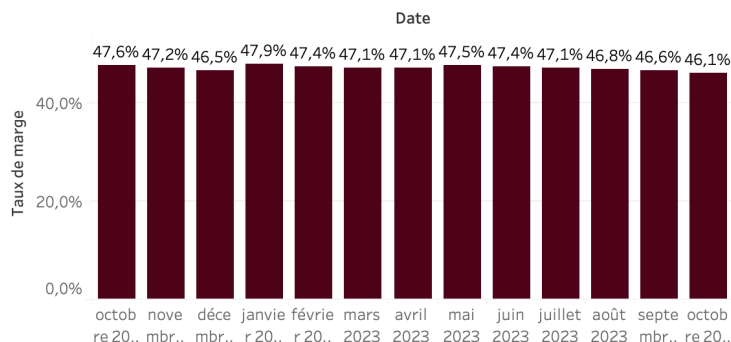
Inflation des prix d'achat, tenue de la marge et activité promotionnelle

Date 01/10/2022 01/10/2023

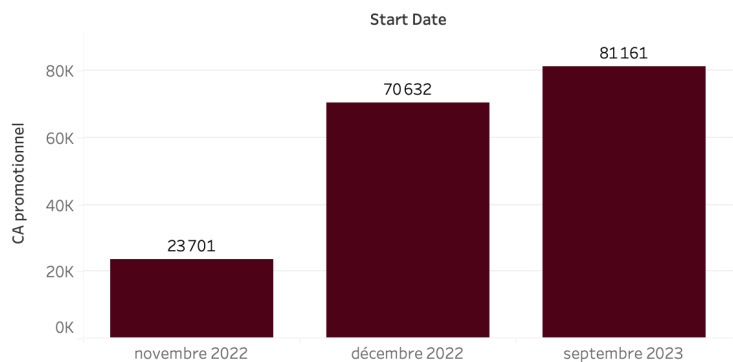
Le prix d'achat moyen progresse de 7 % sur l'année



Le taux de marge reste stable autour de 47 %



Les promotions se concentrent sur trois mois



Recommandations

1. Ajuster le suivi des prix et des marges : le prix d'achat moyen augmente progressivement sur la période. Bottleneck doit surveiller régulièrement le taux de marge pour éviter une baisse de rentabilité.
2. Prioriser le pilotage du stock sur le segment Vin : le Vin concentre l'essentiel du chiffre d'affaires mais aussi la majorité du stock. C'est le segment prioritaire pour éviter le surstock et améliorer la rotation.
3. Développer progressivement la gamme Sans Alcool : le Sans Alcool représente encore un chiffre d'affaires limité, mais sa